

Bản trình chiếu: Tô màu và cấu tạo trên bàn cờ

Fang Qi

2003

Nguồn gốc: Slide companion for coloring and construction on chessboards

IOI China candidate team papers / 2003 / Fang Qi / Fang Qi.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi kèm bài viết về phương pháp tô màu và cấu tạo. Phần chữ khôi phục được chứa các ký hiệu m, n, k , ô $a(i, j)$, các đại lượng $T_{\text{free}}, T_{\text{black}}, T_{\text{white}}$, và nhiều sơ đồ bàn cờ.

2 Phương pháp tô màu

Với bàn cờ $m \times n$, mỗi ô được ký hiệu $a(i, j)$. Ta tô màu theo tính chẵn lẻ của $i + j$, hoặc theo một chu kỳ khác phù hợp với quân cờ hay mảnh ghép đang xét. Khi một cấu hình chiếm các ô theo mẫu cố định, so sánh số ô đen và trắng cho ta điều kiện cần.

3 Phương pháp cấu tạo

Sau khi có điều kiện cần, các slide chuyển sang xây dựng cấu hình đạt được. Những đoạn như

$$m = m_1k + r, \quad 0 < r < k, \quad n = n_1k + s, \quad 0 < s < k$$

cho thấy bài toán được tách theo phần nguyên và phần dư của kích thước bàn cờ. Các sơ đồ kiểu $A - C -$, $-D - B$ biểu diễn mẫu lát hoặc mẫu điền lặp lại.

4 Liên hệ với bài viết

Bản bài viết đã dịch giải thích đầy đủ hơn các bài con. Bản trình chiếu chủ yếu phục vụ minh họa trực quan cho hai bước: dùng tô màu để chứng minh rằng buộc, rồi dùng cấu tạo tuần hoàn để đạt rằng buộc đó.